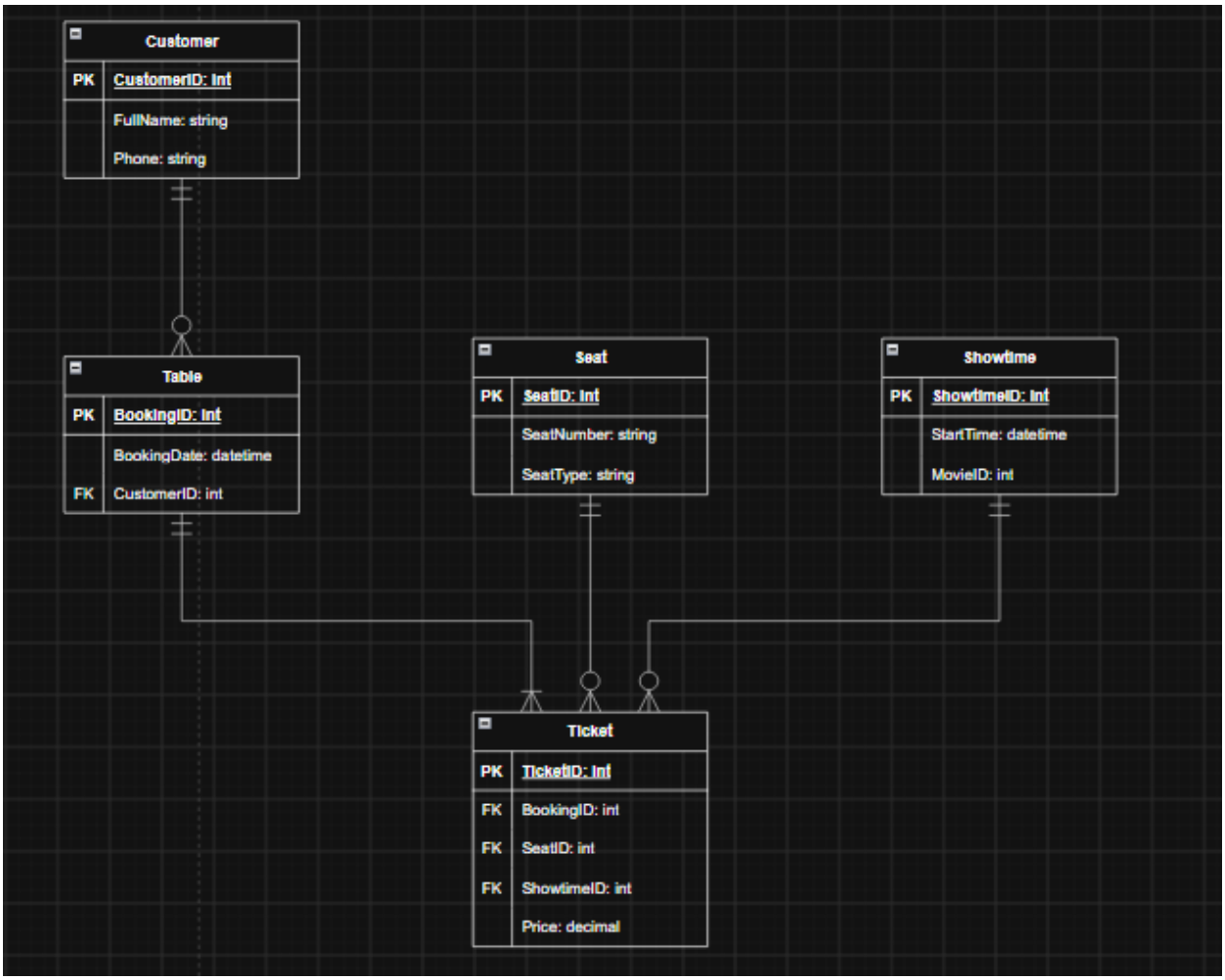
XỬ LÝ QUAN HỆ NHIỀU - NHIỀU (MANY-TO-MANY RELATIONSHIP)

Phần 1: Lý do không thể lưu trực tiếp quan hệ N-N giữa BOOKING-SEAT và nguyên nhân mất dấu giá vé

Lý do 1: Trong thực tế, một đơn đặt vé có thể mua nhiều ghế, và một ghế sẽ được bán nhiều lần cho nhiều đơn đặt vé khác nhau ở các Suất chiếu khác nhau. Nếu nối trực tiếp N-N giữa BOOKING và SEAT mà không liên kết với Suất chiếu, hệ thống không thể phân biệt ghế đó được đặt cho suất chiếu nào, dẫn đến hiện tượng Double Booking.

Lý do 2: Giá của ghế (VIP/Standard) có thể thay đổi theo thời gian hoặc thay đổi loại ghế. Nếu không có cột Price lưu trực tiếp tại thời điểm giao dịch trong quan hệ trung gian, giá vé sẽ bị lấy động từ bảng SEAT. Khi giá ở bảng SEAT thay đổi, toàn bộ lịch sử giá của các vé đã bán trong quá khứ cũng bị thay đổi theo, gây sai lệch báo cáo doanh thu.

Phần 2: Thiết kế Thực thể trung gian TICKET / BOOKING_DETAIL



Phần 3: Phân tích vi phạm 2NF

Nếu lỡ thêm cột SeatType (loại ghế) vào thực thể trung gian này, cột đó có vi phạm Dạng chuẩn 2 (2NF). Vì 2NF yêu cầu mọi thuộc tính không phải khóa phải phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khóa chính. Trong thực thể trung gian TICKET, khóa chính bao gồm [BookingID, SeatID, ShowtimeID]. Tuy nhiên, SeatType (loại ghế: VIP, Standard...) chỉ phụ thuộc duy nhất vào SeatID, chứ không phụ thuộc vào BookingID hay ShowtimeID. Do đó, đây là phụ thuộc hàm một phần và vi phạm 2NF. Cột SeatType bắt buộc phải giữ nguyên ở thực thể SEAT.